

اسلاید ۱: عنوان

محتوای اسلاید:

- لوگوی دانشگاه ملی مهارت و نام دانشکده
- عنوان پروژه: «فن‌آموز - سامانه جامع آموزش آنلاین دانشکده‌های ملی مهارت»
- نام و نام خانوادگی: نگار رستاقی چالکی
- استاد راهنما: سرکار خانم مهندس آیتا دهرویه
- تاریخ دفاع: تیر ۱۴۰۵

متن سخنرانی:

«به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت استادان محترم، داوران گرامی. خوشحالم که امروز این فرصت را دارم تا نتیجه چندین ماه تلاش خودم را در قالب پروژه پایانی کاردانی با عنوان “فن‌آموز - سامانه جامع آموزش آنلاین” خدمت شما ارائه کنم. امیدوارم بتوانم تصویر روشنی از کار انجام‌شده ارائه دهم

اسلاید ۲: فهرست مطالب

محتوای اسلاید:

۱. مقدمه و انگیزه
۲. بیان مسئله
۳. اهداف پروژه
۴. پیشینه و مزیت رقابتی
۵. فناوری‌ها و ابزارها
۶. معماری و طراحی سیستم
۷. پایگاه داده
۸. نمای کلی پیاده‌سازی
۹. ویژگی‌های شاخص فنی
۱۰. ارزیابی و تست
۱۱. خروجی و دستاوردها
۱۲. محدودیت‌ها
۱۳. پیشنهادات آینده
۱۴. جمع‌بندی
۱۵. پرسش و پاسخ

متن سخنرانی:

«امروز مسیر زیر را دنبال می‌کنیم. از اینکه چرا این ایده در ذهنم شکل گرفت شروع می‌کنم، مشکل را شرح می‌دهم، سپس راه‌حل پیشنهادی، ابزارها، پیاده‌سازی و در نهایت نتایج را با هم مرور می‌کنیم.

اسلاید ۳: مقدمه و داستان شکل‌گیری ایده

محتوای اسلاید:

- تجربه شخصی از ثبت نام دستی و سردرگمی دانشجویان
- مشاهده نبود یک سامانه یکپارچه در دانشکده‌های مهارتی
- تصمیم به ساخت بستری که هم آموزشی باشد و هم اداری

متن سخنرانی:

«ترم گذشته که با دانشجو‌ها در حال صحبت بودم حرف از مهارت‌های کامپیوتری و مخصوصاً مهارت‌های محیط کار و حرفه‌ای شد و مشکل داشتن و میگفتن کلاس‌های تکمیلی و تخصصی تر داشتیم. همان‌جا به این فکر افتادم که چرا دانشکده‌های ملی مهارت با این همه ظرفیت، یک سامانه یکپارچه و اختصاصی برای آموزش‌های مهارتی ندارند؟ این دغدغه باعث شد تصمیم بگیرم پروژه پایانی خودم را به ساخت یک LMS ویژه همین دانشکده‌ها اختصاص دهم؛ سامانه‌ای که نام آن را **فن‌آموز** گذاشتم».

اسلاید ۴: بیان مسئله

محتوای اسلاید:

- عدم یکپارچگی فرآیندهای آموزشی (ثبت نام، محتوا، گواهی)
- وابستگی به ابزارهای پراکنده و غیرتخصصی (تلگرام، اکسل)
- نبود سیستم پرداخت آفلاین شفاف برای دوره‌های پولی
- فقدان چت درون برنامه‌ای و کلاس آنلاین یکپارچه
- دشواری در صدور گواهی دیجیتال با شماره یکتا

متن سخنرانی:

«مشکل اینجا است که در حال حاضر، هر دانشکده به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند. این موضوع نه تنها وقت‌گیر است، بلکه احتمال خطا و سردرگمی را بالا می‌برد. از طرف دیگر، بسیاری از سیستم‌های خارجی یا داخلی موجود، با دوره‌های مختلفی که دارن گاهی دانشجوی ها رو گیج میکنند و یا هزینه بالایی دارن و اعتماد کردن سخته و نمیدونیم که آیا واقعا مهارت درست یاد میگیریم یا نه یا پشتیبانی کامل از زبان فارسی و راست چین ندارند، یا ماژول‌های مورد نیاز آموزش مهارتی مثل گواهی دیجیتال و چت همزمان را پوشش نمی‌دهند. این شکاف دقیقاً جایی است که فن‌آموز وارد می‌شود».

اسلاید ۵: اهداف پروژه

محتوای اسلاید:

اهداف اصلی:

- ایجاد یک LMS یکپارچه برای دوره‌های کامپیوتر
- خودکارسازی ثبت نام، محتوا، تکالیف، حضورغیاب و گواهی
- بستر ارتباطی چت و کلاس آنلاین

اهداف فرعی:

- مدیریت متمرکز استان‌ها و دانشکده‌ها
- پرداخت آفلاین با آپلود فیش و تأیید ادمین
- گواهی با شماره یکتا (فرمت FA-سال-شماره)
- گزارش‌های تحلیلی برای مدیران

متن سخنرانی:

«هدف من از این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سکوی یکپارچه بود که بتواند چرخه کامل یک دوره آموزشی را پوشش دهد: از ثبت نام و ارائه محتوا گرفته تا تعامل استاد و دانشجو و در نهایت صدور

گواهی. همچنین می‌خواستم فرآیندهای اداری مثل مدیریت دانشکده‌ها، تأیید پرداخت‌ها و گزارش‌گیری را نیز به صورت خودکار درآورم تا نیاز به سیستم‌های جانبی کاملاً حذف شود».

اسلاید ۶: پیشینه و مزیت رقابتی

محتوای اسلاید (جدول مقایسه‌ای):

قابلیت	Moodle	Google Classroom	فن‌آموز
فارسی و RTL کامل	با افزونه	محدود	بومی 
گواهی دیجیتال فارسی با شماره یکتا	خیر	خیر	
چت دوره + پیام خوانده نشده	خیر	خیر	
مدیریت دانشکده‌ها و استان‌ها	خیر	خیر	
پرداخت آفلاین (آپلود فیش)	خیر	خیر	
کلاس آنلاین Adobe Connect	با افزونه	Google Meet	مستقیم 

متن سخنرانی:

«خوب است نگاهی به ابزارهای موجود بیندازیم. مدل قدرتمند است اما برای فارسی و RTL نیاز به تنظیمات و افزونه دارد Google Classroom. ساده است ولی بسیاری از نیازهای ما مثل گواهی، چت اختصاصی و مدیریت پرداخت را ندارد. من سعی کردم تمام این کمبودها را در **فن‌آموز** پاسخ دهم، آن هم با یک رابط کاربری کاملاً فارسی و راست‌چین که مخصوص فرهنگ ما طراحی شده است».

اسلاید ۷: ابزارها و فناوری‌ها

محتوای اسلاید (با آیکون):

- **Back-end:** PHP 8.2 (بدون فریم‌ورک)
- **Database:** MySQL 8.0 (PDO Prepared Statements)
- **Front-end:** HTML5, CSS3, Bootstrap 5.3 (RTL), jQuery 3.7
- **Sliders:** Owl Carousel 2
- **Select with Search:** Tom Select 2.3
- **Editor:** TinyMCE 6
- **Icons:** Bootstrap Icons + Remixicon
- **چت:** AJAX + JavaScript :سفارشی

متن سخنرانی:

«برای پیاده‌سازی از PHP نسخه ۸ استفاده کردم . در فرانت‌اند، Bootstrap 5 با پشتیبانی کامل از راست‌چین، Owl Carousel برای اسلایدرها، Tom Select برای جستجو در لیست‌ها و TinyMCE برای ویرایشگر متن استفاده شده‌اند. چت داخلی هم با AJAX به صورت همزمان کار می‌کند.»

اسلاید ۹: طراحی پایگاه داده

محتوای اسلاید:

- نمایش ERD ساده شده با ۶ جدول اصلی:
users — courses — enrollments — certificate_requests
- اشاره به ۲۳ جدول در کل پروژه
- روابط کلید خارجی بین جداول

متن سخنرانی:

«پایگاه داده پروژه شامل ۲۳ جدول اصلی است که مهم‌ترین آنها را در این نمودار می‌بینید. جدول users کاربران را با سه نقش مختلف نگهداری می‌کند. جدول courses شامل اطلاعات دوره‌ها و استاد مربوطه است. enrollments ثبت نام‌ها را مدیریت می‌کند و فیش پرداخت آفلاین هم در همین جدول ذخیره می‌شود. در نهایت certificate_requests درخواست‌های گواهی را نگه می‌دارد و پس از تأیید ادمین، شماره یکتا به آن اختصاص می‌یابد. تمام جداول تا سطح سوم نرمال‌سازی شده‌اند و برای حفظ یکپارچگی از کلیدهای خارجی استفاده شده است.»

اسلاید ۱۰: نمای کلی پیاده‌سازی (اسکرین‌شات‌ها)

محتوای اسلاید:

- تصویر ۱: صفحه اصلی با کروسل دوره‌ها و اطلاعیه‌ها
- تصویر ۲: داشبورد مدیریت - آمار کلی و دسترسی سریع
- تصویر ۳: پنل استاد - مدیریت جلسات با بارگذاری ویدئو و لینک Adobe Connect
- تصویر ۴: چت دوره با قابلیت ارسال فایل و شمارنده پیام‌های جدید

متن سخنرانی:

«حالا می‌خواهم چند بخش کلیدی سیستم را نشان دهم. در صفحه اصلی، اسلایدرهای پویا با Owl Carousel پیاده‌سازی شده‌اند که در موبایل و دسکتاپ با swipe موس و انگشت کار می‌کنند. پنل مدیریت یک دید کلی از آمار (تعداد دانشجویان، اساتید، دوره‌ها و تراکنش‌ها) ارائه می‌دهد. استاد به راحتی می‌تواند جلسات را مدیریت کند، فایل‌های ویدئویی، PDF و لینک کلاس Adobe Connect را اضافه کند. همچنین چت دوره، فضای گفتگوی اختصاصی بین استاد و دانشجویان همان دوره است که با AJAX به روز می‌شود و تعداد پیام‌های خوانده نشده را نمایش می‌دهد.»

اسلاید ۱۱: ویژگی‌های شاخص فنی

محتوای اسلاید:

- پرداخت آفلاین با آپلود فیش + تأیید ادمین - جایگزین عملی برای نبود درگاه
- گواهی دیجیتال با شماره یکتا (FA-2026-000001)
- چت با وضعیت Seen و ارسال فایل
- اعمال CSRF Token و رمزنگاری bcrypt برای امنیت
- Tom Select با MutationObserver برای فرم‌های داینامیک
- زمان‌بندی خودکار گزارش تخلف در آپلود ویدئو (cron job)

متن سخنرانی:

«چند راهکار فنی که در این پروژه افتخار می‌کنم به آنها اشاره کنم: یکی سیستم پرداخت آفلاین است؛ چون امکان اتصال به درگاه بانکی فراهم نبود، مکانیزم آپلود فیش و تأیید توسط ادمین را طراحی کردم که کاملاً شفاف عمل می‌کند. دیگری صدور گواهی با فرمت FA-year-number است که از جعل جلوگیری می‌کند. در چت نیز وضعیت خوانده‌شدن پیام‌ها پیاده‌سازی شده است. حتی یک cron job خودکار دارم که اگر استادی ۲ روز پس از کلاس آنلاین ویدئوی جلسه را آپلود نکند، گزارش تخلف برای مدیر ارسال می‌کند.»

اسلاید ۱۲: ارزیابی و تست

محتوای اسلاید:

- تست با ۱۰ کاربر دانشجو و ۲ استاد
- بازخوردها: سادگی رابط کاربری، سرعت قابل قبول، کامل بودن بخش گواهی
- موارد بهبود از نظر کاربران: افزودن اعلانات خودکار، تاریخ شمسی
- میانگین زمان بارگذاری صفحات اصلی: زیر ۳ ثانیه در لوکال‌هاست

متن سخنرانی:

«پروژه را در یک محیط واقعی با ۱۰ دانشجو و ۲ استاد تست کردم. بازخوردها نشان می‌داد که رابط کاربری ساده و روان است و فرآیند درخواست گواهی به‌خوبی کار می‌کند. نقاط ضعفی هم مشخص شد، مثلاً نبود اعلانات خودکار و میلادی بودن تاریخ‌ها که در محدودیت‌ها به آن اشاره می‌کنم.»

اسلاید ۱۳: خروجی نهایی و دستاوردها

محتوای اسلاید:

- یک سامانه کامل با ۳ پنل مجزا
- ۲۳ جدول پایگاه داده نرمال شده
- ۵۴ فایل PHP سازمان یافته
- پشتیبانی از تمام سناریوهای تعریف شده (ثبت نام، تکلیف، چت، گواهی، گزارش)
- کد منبع روی GitHub منتشر شده است

متن سخنرانی:

«دستاوردهای این پروژه، یک پلتفرم عملیاتی است که هم‌اکنون روی لوکال‌هاست قابل اجراست و تمام سناریوهای یک چرخه آموزشی را پوشش می‌دهد. کدها به صورت ماژولار نوشته شده‌اند و مستندات کامل در کنار آن‌ها قرار دارد. همچنین پروژه در GitHub برای استفاده و توسعه آینده در دسترس عموم قرار گرفته است.»

اسلاید ۱۴: محدودیت‌ها

محتوای اسلاید:

- زمان محدود پروژه (یک ترم)
- عدم دسترسی به درگاه بانکی واقعی → پرداخت آفلاین
- تبدیل نکردن تاریخ‌ها به شمسی
- نبود اعلانات خودکار (ایمیل/پیامک)
- تست محدود با نمونه کوچک (۱۰ کاربر)

متن سخنرانی:

«با شفافیت کامل باید بگویم که محدودیت‌هایی هم وجود داشت. زمان پروژه فقط یک ترم بود و بسیاری از امکانات مثل اتصال درگاه پرداخت یا ارسال خودکار ایمیل فرصت پیاده‌سازی نداشت. تاریخ‌ها نیز هنوز به صورت میلادی ذخیره می‌شوند. اما خوشبختانه معماری سیستم به گونه‌ای است که افزودن این ویژگی‌ها در آینده بسیار ساده است.»

اسلاید ۱۵: پیشنهادات برای آینده

محتوای اسلاید:

- اتصال درگاه پرداخت آنلاین (زرین پال)
- تاریخ شمسی کامل
- اعلانات خودکار (ایمیل/پیامک/نوتیفیکیشن)
- آزمون آنلاین چهارگزینه‌ای
- پنل کاربر آزاد (ثبت نام عموم)
- چت بات ساده برای پاسخ به سوالات متداول

متن سخنرانی:

«اگر زمانی برای توسعه وجود داشته باشد، اولین قدم اتصال درگاه پرداخت آنلاین است که فرآیند ثبت نام را بسیار سریع تر می کند. همچنین اضافه کردن آزمون آنلاین، تاریخ شمسی و یک چت بات برای پاسخگویی ۷/۲۴ از برنامه های آینده هستند. حتی می توان نقش کاربر آزاد را نیز تعریف کرد تا افراد خارج از دانشکده هم بتوانند از دوره ها استفاده کنند.»

اسلاید ۱۶: جمع بندی

محتوای اسلاید:

- فن آموز: یک LMS بومی، امن و کامل
- پوشش دهنده نیازهای آموزشی و اداری دانشکده های مهارتی
- نشان دهنده امکان استفاده از فناوری های متن باز برای حل مسائل واقعی

متن سخنرانی:

«در پایان، می توانم بگویم که فن آموز نشان داد با استفاده از PHP خالص، MySQL و Bootstrap می توان یک سیستم مدیریت یادگیری کاملاً بومی، امن و منطبق با نیازهای واقعی دانشکده های مهارتی ساخت. این پروژه ثابت کرد که برای حل مشکلات آموزشی نیازی به نرم افزارهای گران قیمت یا پیچیده نیست؛ با دانش کردانی هم می شود قدم های بزرگی برداشت.»

اسلاید ۱۷: تشکر و قدردانی

محتوای اسلاید:

- تشکر از استاد راهنما سرکار خانم دهرویه
- تشکر از داوران محترم
- تشکر از خانواده و دوستانی که کمک کردند
- "پایان"

متن سخنرانی:

«در نهایت، وظیفه خود می‌دانم از استاد بزرگوارم سرکار خانم مهندس دهرویه که با راهنمایی‌های دقیق و صبوری خود مرا یاری کردند، صمیمانه تشکر کنم. از داوران گرامی هم بابت وقتی که گذاشتند سپاسگزارم. همچنین از خانواده‌ام و دوستانی که در تست و رفع اشکال کمک کردند، قدردانی می‌کنم. اگر سوالی هست، با کمال میل پاسخگو هستم. متشکرم.»

۸ سوال احتمالی داوران + پاسخ آماده

۱. چرا از PHP خالص استفاده کردی و فریم‌ورک نزدی؟

«چون هدفم یادگیری عمیق مفاهیم پایه بود و می‌خواستم کنترل کاملی روی امنیت و کارایی داشته باشم. همچنین پروژه در حدی نبود که به لایه‌های اضافی یک فریم‌ورک نیاز داشته باشد.»

۲. بزرگترین چالش فنی چه بود؟

«مدیریت چت همزمان با AJAX و نمایش پیام‌های خوانده نشده. همچنین ایجاد یک سیستم پرداخت آفلاین امن و قابل ردیابی بدون درگاه بانکی چالش برانگیز بود.»

۳. چطور امنیت پروژه را تأمین کردی؟

«رمزها با bcrypt، کوئری‌ها با Prepared Statements، خروجی‌ها با htmlspecialchars و تمام فرم‌ها با CSRF Token ایمن شده‌اند.»

۴. آیا این پروژه قابلیت استفاده در دنیای واقعی را دارد؟

«بله، روی لوکال‌هاست تست شده و با تنظیم فایل کانفیگ می‌توان آن را روی هاست واقعی منتشر کرد. البته نیاز به اضافه شدن درگاه پرداخت آنلاین دارد.»

۵. چرا گواهی را با این فرمت خاص طراحی کردی؟

«برای جلوگیری از جعل و امکان استعلام ساده. فرمت FA-سال-شماره، یک شناسه یکتا ایجاد می‌کند که با جستجو در دیتابیس قابل تأیید است.»

۶. چطور از مشکل swipe کروسل‌ها در موبایل رفع کردی؟

«از Owl Carousel استفاده کردم که هم از swipe لمسی و هم از موس پشتیبانی می‌کند و حالت حلقه بی‌نهایت دارد.»

۷. آیا اساتید هم می‌توانند دوره بخرند؟

«بله، با تغییرات کوچکی در کد، اساتید می‌توانند در دوره‌های سایر اساتید ثبت‌نام کنند و از محتوا استفاده کنند. فقط از دوره خودشان منع می‌شوند».

۸. اگر زمان بیشتری داشتی چه می‌کردی؟

«درگاه پرداخت آنلاین، تاریخ شمسی و آزمون آنلاین را قطعاً اضافه می‌کردم و رابط کاربری را با کتابخانه‌های مدرن‌تر بهبود می‌دادم».

🎯 نکته نهایی روان‌شناختی

این متن کاملاً مهندسی شده تا اعتماد به نفس تو را نشان دهد، دانش فنی را به رخ بکشد، اما هیچ جای آن لاف‌زنی یا پیچیدگی بی‌مورد نیست. طوری طراحی شده که داور حس کند پروژه در دستان یک متخصص بوده، اما همزمان محدودیت‌ها را هم فروتنانه پذیرفته‌ای. حتماً قبل از دفاع چند بار با صدای بلند تمرین کن و زمان بگیر (حدود ۱۸ تا ۲۰ دقیقه). حالا با خیال راحت برو پاورپوینت را بساز، اسلایدها را پر کن و بدرخش! 🚀